河北省中央引导地方科技发展资金
项目申报书
（区域科技创新体系项目）

专 项 名 称 ：中央引导地方科技发展资金项目

指 南 代 码 ：4010101-区域科技创新体系项目

支 持 方 向 ：对口支援西部地区科技合作项目

项 目 名 称 ：羊冷冻精液站建设及相关配套技术研发与应用

申 报 单 位 ：河北农业大学

合 作 单 位 ：河北工程大学,河北科技师范学院,石家庄市农林科学研究院,噶尔县牧隆养殖有限公司

项目负责人 ：吴兴龙

归口管理部门：省教育厅

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025 年

起 止 年 月 ：2025-03 至 2027-02

填 报 日 期 ：2025-03-25

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“项目实施内容及目标”“申报单位及合作单位基础”“项目实施计划及保障措施和风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”七个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

<table>
<tr><th colspan="8">项目申报单位基本信息</th></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">羊冷冻精液站建设及相关配套技术研发与应用</td><td>所属专项</td><td colspan="2">中央引导地方科技发展资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">指南代码</td><td colspan="3">4010101-区域科技创新体系项目</td><td>科技活动类型</td><td colspan="2">研究与发展成果应用</td></tr>
<tr><td colspan="2">应用行业</td><td colspan="3">牲畜的饲养</td><td>技术领域</td><td colspan="2">畜禽养殖技术</td></tr>
<tr><td colspan="2">所属学科 1</td><td colspan="3">2302015-家畜繁殖学</td><td>所属学科 2</td><td colspan="2">2302010-家畜育种学</td></tr>
<tr><td colspan="2">关键词</td><td colspan="6">羊,人工授精,精液,冷冻保存</td></tr>
<tr><td rowspan="14">申报单位概况</td><td>单位名称</td><td colspan="3">河北农业大学</td><td>法定代表人</td><td colspan="2">赵建军</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">河北省保定市灵雨寺街 289 号</td><td>注册（纳税）地区</td><td colspan="2">河北省-保定市-莲池区</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="6">12130000401707023F</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">吴兴龙</td><td>手机</td><td colspan="2">16619872943</td></tr>
<tr><td>办公电话</td><td colspan="3">0312-7528455</td><td>E-mail</td><td colspan="2">wux132@hebau.edu.cn</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3">吴兴龙</td><td>手机</td><td colspan="2">16619872943</td></tr>
<tr><td>办公电话</td><td colspan="3">0312-7528455</td><td>E-mail</td><td colspan="2">wux132@hebau.edu.cn</td></tr>
<tr><td>开户名称</td><td colspan="3">河北农业大学</td><td>开户银行行号</td><td colspan="2">105134000259</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3">中国建设银行保定农大支行</td><td>帐号</td><td colspan="2">13001668610050000013</td></tr>
<tr><td>职工总数</td><td>3155 人</td><td>技术人员数</td><td>2499 人</td><td>中高级技术人员数</td><td colspan="2">2225 人</td></tr>
<tr><td>是否为省级以上高新技术企业</td><td>否</td><td>是否为省级以上科技型中小企业</td><td>否</td><td>所属园区</td><td colspan="2">保定市-保定高新区</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年度单位研发投入</td><td colspan="2">上年度单位销售收入</td><td colspan="3">上年度单位研发投入 / 销售收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">24405.1 万元</td><td colspan="2">0.0 万元</td><td colspan="3">0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">注册资本</td><td>241768.0 万元</td><td>注册时间</td><td>1902-01-01</td><td>拥有专利数量</td><td>1070</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位性质</td><td>高等学校</td><td>单位规模</td><td colspan="3">地方重点院(校)所</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它特征</td><td colspan="5">省重点实验室（工程技术研究中心）,省国际科技合作基地,省软科学研究基地,省级科普基地,国家重点实验室（工程技术研究中心）</td></tr>
<tr><td colspan="8">合作单位概况</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td>国别</td><td>所属地区</td><td>单位地址</td><td>单位性质</td><td>联系人</td><td>手机</td></tr>
</table>

河北工程大学	中国	邯郸市-邯郸经济技术开发区	河北省邯郸经济技术开发区太极路19号	高等学校	王红娜	13582257895
河北科技师范学院	中国	秦皇岛市-海港区	河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号	高等学校	尹雪姣	18131229187
石家庄市农林科学研究院	中国	石家庄市-长安区	石家庄市胜利北街479号	科研院所（非企业）	刘洁	15931192320
噶尔县牧隆养殖有限公司	中国	阿里地区-噶尔县	西藏自治区阿里地区噶尔县昆沙乡奶牛产业园	私营企业	张凌	13549064321

项目立项背景及意义

西藏自治区阿里地区噶尔县地处青藏高原腹地，平均海拔4300米以上，属典型的高寒干旱气候区，年均气温仅0.5℃，极端低温可达-41℃，牧草生长期不足120天。严酷的自然环境导致当地养羊业长期面临一个核心瓶颈：母羊自然繁殖效率低。藏羊通常为单胎动物，每次发情排卵1枚，自然发情受孕集中于秋季，而产羔高峰处于次年1-2月的低温季节。受高原气候环境调控、冬季寒冷和牧草不足的影响，新生幼羔因营养供给不足和寒冷应激，成活率普遍较低。目前，牧民多依赖自然交配，人工授精技术普及率低，导致繁殖效率提升缓慢，严重制约种群扩繁与牧民增收。

现阶段亟需开展羊冷冻精液站的建设及配套技术的研发与应用。建立适用于高原藏羊的精液冷冻保存、解冻复苏技术，同期发情-人工授精技术体系。从而突破季节性繁殖限制，将产羔期调整至气候温暖的牧草丰盛期，使幼羔成活率提升。同时，结合人工输精技术，提高母羊受胎率。通过本项目的实施，不仅错季配种和分娩，还可促进品种改良，使羊生长更快、出栏周期缩短，节省草场资源，有助草原生态恢复。

项目简介

本项目的实施以农牧民增收为出发点，以制约产业发展的关键技术屏障为落脚点，开展《羊冷冻精液站建设及相关配套技术研发与应用》工作。通过集成冻精保存和人工授精技术，构建高原藏羊人工授精技术体系。具体实施方案包括：1）从精液冷冻程序和冷冻保护剂两个方面优化精液冷冻技术，建立高原适应性冻精技术，为建设冻精站奠定基础；2）建立种公羊挑选、采精、精液品质检测、精液稀释和保存的标准和规范化操作；3）完善人工授精技术，利用子宫颈深度输精和腹腔镜输精技术提高受胎率；4）开展相关的技术培训。主要包括妊娠期母羊、哺乳母羊、哺乳羔羊和后备羊等各生理阶段羊的饲养管理技术；母畜保胎防流产和接羔育幼技术要点；示范推广人工授精技术，消除牧民传统观念阻力。通过本项目的实施，达到错季配种，实现多生，多活，多壮，改善畜群结构，加快羊群周转，提高生产效率和效益。

第一部分　项目实施内容及目标

一、项目实施内容

1、优化冻精制作技术。主要包括抗高原冷冻稀释液和抗冻保护剂的研发；调整精液的平衡和降温时间，建立高原适应性的冷冻程序。

2、制定冻精制作及输精技术规范。从种畜挑选、饲养、采精准备、操作过程规范、精液品质检测保存到输精操作全过程配套技术及标准。

3、完善人工授精技术。利用鲜精子宫颈深度输精和腹腔镜输精技术提高受胎率。

4、开展相关的技术培训。主要包括妊娠期母羊、哺乳母羊、哺乳羔羊和后备羊等各生理阶段羊的饲养管理技术；母畜保胎防流产和接羔育幼技术要点；示范推广人工授精技术，消除牧民传统观念阻力。

二、项目实施对受援地产业或相关行业领域带动促进作用

1.提高产业科技水平，促进提质增效

通过人工授精技术和冻精技术不仅错季配种和分娩，还可促进品种改良。通过提高母羊产羔率和羔羊成活率，直接推动羊种群增长，繁殖效率的提升将大幅缩短出栏周期，从根本上解决高寒牧区“扩繁难”的痛点。这一变革不仅增强畜牧业抗风险能力，还为后续规模化、标准化养殖奠定基础。

2.缓解草场生态压力，利于草畜平衡

项目通过冻精技术减少公羊饲养量，直接降低草场载畜压力，并且加速羔羊生长，出栏周期缩短，节省草场资源，有助草原生态恢复，实现草畜平衡。

3.培养专业技术人才，提高从业人员专业素质

项目通过培养技术人员，并辐射培训牧民掌握基础繁殖管理技能，为高寒牧区储备专业队伍。

综上，本项目的实施将显著提升西藏阿里地区噶尔县畜牧业的综合效益，为高寒极端环境下的牧区探索出一条“效率提升-生态增值-人才振兴”的可持续发展路径，对巩固地区脱贫攻坚成果、筑牢国家生态安全屏障具有深远意义。

三、项目实施预期技术指标及创新点

通过项目技术的示范和推广，引领阿里地区藏羊繁殖新技术，增加牧民的经济收益。预期技术指标如下：

1、协助企业完成羊冻精制作。

2、建立羊采精、精液检查、稀释、冷冻、解冻及输精等技术规程 4 个。

3、培训技术人员 50 人次。

4、提供技术咨询/技术服务 100 人次。

创新点：抗高原冷冻稀释液的研发、新型抗冻保护剂的研发及冷冻程序的优化、新型的子宫颈深部输精技术。

四、项目实施预期经济社会效益

通过项目实施，预期帮助企业完成精液冷冻制作，培训技术人员 50 人次，提供技术咨询/技术服务 100 人次。

五、项目实施的预期绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td>第一年度目标</td><td>第二年度目标</td><td>第三年度目标</td><td>第四年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">建立羊采精、精液检查、稀释、冷冻、解冻及输精等技术规程，建立抗高原的精液冷冻保存技术，协助企业完成羊冻精制作，完善人工授精技术体系。</td><td>完成羊采精、精液检查、稀释、冷冻、解冻技术操作，并建立技术规程。</td><td>建立抗高原的精液冷冻保存技术，完善人工授精技术体系。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>提供技术咨询/技术服务数量（人次）</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>转化科技成果数量</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>发表中文核心期刊论文（篇）</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>培养研究生（人）</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">经济效益</td><td>培养当地从事技术创新服务人员数量（人次）</td><td>50</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td colspan="8">服务对象满意度：优>=85%</td></tr>
</table>

第二部分　申报单位及合作单位基础

一、项目申报单位现有工作基础条件、人才队伍等情况

本项目申请单位河北业大学科研能力强，人才力量雄厚。河北农业大学羊高效养殖创新团队，在职教师 10 人，其中教授 6 人，副教授 4 人，博导 6 人，硕导 4 人，在读博士和硕士研究生 46 人，科研实力雄厚。河北农业大学近五年在羊的育种、高效养殖、饲料营养等领域取得多项成果，主持的“燕山绒山羊”新品种资源于 2021 年通过了国家遗传资源委员会鉴定，完成了十三五国家重点研发项目“绵羊高效安全养殖技术应用与示范”等直接相关科研成果 10 余项，获得省部级科技奖励 6 项，发表学术论文 200 多篇、论著 5 部，制定行业及地方标准 16 项，取得发明和实用新型专利 12 项，为课题开展提供了良好的技术储备。

河北农业大学拥有国家重点实验室和国家工程（技术）中心等科研平台和齐全的仪器设备。良好的科研平台为本项目的实施提供了科研基础设施的支撑。原子荧光光谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、气质联用仪、定氮仪、分子成像系统、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、PCR 仪、酶标仪、高速氮气基因枪、呼吸测热装置、羊消化代谢舱、全自动脂肪测定仪、核酸蛋白测定仪、瘤胃液体外发酵及气体检测装置等大型仪器设备为本项目科研开展提供了基本保障。

二、合作单位的选择原因及其优势

合作单位 1：河北工程大学是河北省重点骨干大学，河北省人民政府与水利部共建高校，河北省国家一流大学建设二层次高校，现有 11 个学科门类，82 个本科专业。该校教师王红娜博士团队前期参与过日土县绒山羊育种工作，在 BLUP 育种、分子育种等领域颇有建树。

合作单位 2：河北科技师范学院是一所以农、教育为基础，国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。现有 17 个学科门类，74 个本科专业。该校教师尹雪姣博士团队从事营养调控公羊精液品质工作。

合作单位 3：石家庄市农林科学研究院是石家庄市唯一一所综合性农业科研机构。主要从事农作物种质资源创新及新品种选育,农副产品加工、蔬菜、果树、林木花卉、畜牧等高效种植养殖技术创新以及智慧农业、循环农业、都市农业等方面的新技术研究及推广工作。该校教师刘洁博士团队前期参与过日土县绒山羊育种工作。

合作单位 4：噶尔县牧隆养殖有限公司作为西藏阿里地区新兴的综合性农牧企业，具备显著的合作优势与区域发展潜力。公司注册于噶尔县昆沙乡奶牛产业园，地处阿里地区畜牧产业核心区，便于整合高原特色牧场资源。公司资金雄厚，全产业链布局赋能

高效协同，公司业务覆盖畜禽养殖、种畜繁育、农产品加工及销售等环节。

三、相关的国际合作与交流

河北农业大学是国际山羊学会理事单位，与来自美国等 10 个国家的 14 位理事及其单位均有交流合作，2017 年 8 月河北农业大学在河北石家庄成功承办了国际山羊学会第 7 届理事会，2018 年与西北农林科技大学一起举办了国际奶山羊大会。目前刘月琴教授团队正在与国际山羊学会一起筹备包含绵羊和山羊的国际养羊学会，国际养羊学会对推动绵羊、山羊国际研究合作意义重大，也将为中国养羊界走向世界提供桥梁。通过国际山羊学会已成功推送河北农大、沈阳农大、华南农大、河北经贸大学等多位青年才俊到夏威夷大学、兰斯顿大学、墨尔本大学、悉尼大学、爱丁堡大学等学习深造及做访问学者。

河北工程大学国际交流与合作成效显著。学校先后与英国、美国、德国、日本等 19 个国家和地区的 50 余所高校及科研院所建立了良好的学术交流合作关系，与 20 余所高校开展了双学位和交换生项目，与爱尔兰唐道克理工学院合作举办本科教育项目。

第三部分　项目实施计划及保障措施和风险分析

一、项目实施计划及进度安排

1.目标导向，各单位分工合作，确保实施顺利。

项目采取负责人总协调，各参加单位按照任务分工内容，进行项目的实施、管理和相关资源的统筹安排，保证课题目标和任务的顺利完成。项目负责人依据《国家科技计划项目管理暂行办法》和《财政部科技部<关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定>的通知》进行项目和项目财务管理。

2.建立沟通协调机制

在项目主管单位的指导和监督下，成立项目工作小组，负责项目实施过程中单位之间、任务之间的协调。由项目单位牵头成立项目技术小组，负责项目研究过程的具体实施工作，定期通报项目进展情况，研究部署下一步工作。每年度召开 1-2 次项目年度总结会，发现问题，解决问题。

二、保障措施

1.政策保障

河北省对口支援西藏阿里地区，出台了一系列援藏政策支持阿里地区羊产业发展，阿里地区通过“种羊大赛、统购统销、良种补贴”等给予羊产业政策支持，为项目的顺利实施奠定政策保障基础。

2.组织保障

项目严格按照国家、河北省及西藏自治区相关组织要求和保障条件设立。在学科专业支撑方面设立咨询专家团队，聘请国内相关领域的知名专家，对项目进行跟踪指导。在项目申报之前，河北农业大学已经与参加单位建立了长期合作的基础，项目组合同协约，任务明确，责任明确，权力明确，保证各个单位之间的密切合作与相互支持。

3.资源支撑条件

在人才条件方面，项目团队包括了在动物遗传育种学、饲料营养学、繁殖学及饲养管理等方面的人才，能够为本项目的实施提供学科基础和人才保障。噶尔县牧隆养殖公司具备良好的试验条件及辐射带动产业发展的能力。

三、风险分析及对策

1.技术风险低。本项目具有良好的技术基础和试验条件，自有成熟技术、自主研发及创新技术相结合可以保证试验研究、技术集成、示范的顺利进行，项目技术风险极低。

2.市场风险小。通过本项目实施，可以改善母羊产羔率和羔羊成活率。羊肉均是阿里地区人民必须的生活物资，项目基本没有市场风险。

3.政策风险无。无论是河北省政府，还是阿里地方政府对当地羊产业均高度重视，出台一系列有助于羊产业发展的政策法规，因此，政策风险极低。

4.自然灾害可以规避。包括病害、旱灾、火灾、风灾、雪灾等灾害，使得项目存在一定的自然灾害风险，但是团队考虑到了这些问题。通过与地方气象、植物保护、林业、农业、畜牧业和防疫部门的合作，结合项目组及时观测，实施动态监测等手段，可以有效的规避灾害，把这些自然灾害的影响降低到最低限度。

第四部分　项目组主要成员

序号	姓名	性别	年龄	证件号码	职称	学历	学位	研究领域	所学专业	单位名称	分工	是否为科技特派员
1	吴兴龙	男	38	371326198702093119	副教授	研究生	博士	畜禽养殖技术	家畜繁殖学	河北农业大学	主持项目全面实施	否
2	王红娜	女	40	130682198503157820	讲师	研究生	博士	动植物新品种选育	家畜育种学	河北工程大学	优质种公羊的筛选和培育	是
3	尹雪姣	女	30	130603199501251222	讲师	研究生	博士	畜禽养殖技术	动物营养学	河北科技师范学院	种公羊的营养调控	否
4	刘洁	女	42	130682198308210622	其他正高级	研究生	博士	畜禽养殖技术	动物营养学	石家庄市农林科学研究院	高效养殖及繁殖调控技术	是
5	刘月琴	女	60	130604196503201221	教授	研究生	硕士	畜禽养殖技术	家畜繁殖学	河北农业大学	精液冷冻保存技术的研发	是
6	段春辉	女	41	130534198409126626	副教授	研究生	博士	畜禽养殖技术	动物营养学	河北农业大学	羊的繁殖营养调控	是
7	刘涛	男	23	130924200203314217	其他	研究生	硕士	畜禽养殖技术	家畜繁殖学	河北农业大学	精液冷冻保存技术研发	否
8	张凌	男	37	510122198811288790	无职称	其它	无	畜禽养殖技术	家畜饲养管理学	噶尔县牧隆养殖有限公司	羊的饲养管理和设备管理	否
9	张李刚	男	24	510727200105013313	无职称	大专	无	畜禽养殖技术	家畜繁殖学	噶尔县牧隆养殖有限公司	繁殖技术推广与应用	否

预算填写说明

一、省级财政资金

预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除 50 万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。

（一）直接费用

指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括：

1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50 万元以上的设备详细说明。

2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。

3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。

专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128 号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。

二、自筹资金

对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第五部分　项目预算表

单位：万元

序号	预算科目名称	金额
1	**一、省级财政资金**	100.00
2	（一）直接费用	100.00
3	1.设备费	15.00
4	其中：购置设备费	0.00
5	2.业务费	75.00
6	3.劳务费	10.00
7	**二、自筹资金**	50.00
8	**合 计**	150.00

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）
一、省级财政资金：100.00万元 **（一）、直接费用 100.00万元** **1.设备费：15.00万元** 经费用于冷冻精液设备的购买，包括采精器械、显微镜、加热台、水浴锅、精液冷冻程序仪等。 **2.业务费：共计75.00万元** 1）**材料费：共计17.50万元** 精液采集耗材（采精杯、假阴道、保温箱等）预计1.00万元；精子冷冻保存试剂耗材（甘油、卵黄、葡萄糖、抗生素，其他冷冻保护剂、抗氧化剂）约400元/样品，共计8.00万元；精子质膜顶体检测试剂盒1000元/盒，预计需要20盒，共计2.00万元；抗氧化能力检测试剂盒1000元/盒，预计需要20盒，共计2.00万元；RNA提取试剂盒1000元/盒，预计需要10盒，共计1.00万元；反转录试剂盒1000元/盒，预计需要10盒，共计1.00万元；实时荧光定量检测预计10个基因，试剂盒1000元/盒，预计需要10盒，共计1.00万元；试验和样品采集过程中需要常规耗材如无菌纱布、手术刀片、采样管、冻存管、注射器、橡胶手套、液氮、自封袋、防护服等，共计1.50万元。.00 2）**测试化验加工费：共计12.00万元** 转录组测序和代谢组测序600元/样品，共计200个样品，共计12.00万元。 3）**差旅/会议/国际合作与交流费：共计29万元** 往返预计25人次，每人次预计10000元，共计25万元；住宿和伙食补助，共计4.00万元。 4）**出版/文献/信息传播/知识产权事务费：共计5.50万元** 数据资料打印复印等费用，共计1.00万元；预计发表论文3篇，论文版面费15000元/篇，共计4.50万元。 5）**培训费：共计8.5万元** 主要用于培训过程中产生的场地费、交通费、食宿费等。按一天425元/人，全期200人次计算,预计8.5万元。 6）**管理费：共计2.5万元** 预计依托单位项目管理费2.50万元。 **3.劳务费：共 10.0万元** 1）**研究生劳务费：共计3.20万元** 需要4名硕士研究生长期参与试验，预计参与本项目10个月/人，根据河北农业大学研究生补助标准，硕士生800元/月，共计3.20万元； 2）**专家咨询费：共计3.40万元** 项目执行中，邀请5名专家提供指导，邀请6名专家开展技术咨询，6名专家开展标准现场评审，根据《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》规定，专家指导费2000元/人，咨询费为1000元/人，评审费为3000元/人，共计3.40万元。 3）**其他费用**：用于本项目临时需要的劳务费用3.40万元。 **二、自筹经费：50.00万元** 经费用于购买试验动物和饲料饲草，水电费用，用工劳务支出等，场地由企业协调提供保障。以及冷冻精液设备的购买，包括但不限于以下仪器：液氮制备仪器、精液冷冻程序仪、灌装机等。
单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

承担单位、合作单位经费预算明细表							
序号	单位名称	单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	专项经费	自筹经费
1	河北农业大学	申报单位	各项任务技术方案制定，项目执行实施，技术培训，成果转化	吴兴龙	50.0	50.00	0.00
2	河北工程大学	合作单位	优质种公羊的营养调控及筛选	王红娜	10.0	10.00	0.00
3	河北科技师范学院	合作单位	精液冷冻程序的优化，冷冻保护剂的研发	尹雪姣	10.0	10.00	0.00
4	石家庄市农林科学研究院	合作单位	高效养殖及繁殖调控技术	刘洁	5.0	5.00	0.00
5	噶尔县牧隆养殖有限公司	合作单位	提供冷冻精液站建设相关的厂房和设备等，保障项目的实施	张凌	75.0	25.00	50.00

归口管理部门意见
（盖章） 年　　月　　日

第六部分　附件

附件目录：		
序号	附件类型	附件名称
1	营业执照（统一社会信用代码证）	噶尔县企业营业执照
2	营业执照（统一社会信用代码证）	河北工程大学法人证书
3	营业执照（统一社会信用代码证）	石家庄市农林科学研究院法人证书
4	营业执照（统一社会信用代码证）	河北科技师范学院法人证书
5	合作协议（工作协议）	河北工程大学
6	合作协议（工作协议）	石家庄市农林科学研究院
7	合作协议（工作协议）	企业
8	合作协议（工作协议）	河北科技师范学院
9	其他	论文 1
10	其他	论文 2
11	其他	论文 3
12	其他	推荐函

是否涉及人类遗传资源　　☐是　　☑否

人类遗传资源情况表

序号	活动种类	涉及内容	具体项目名称	申请单位	批准/备案时间（取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间）	人类遗传资源来源机构	备注
1	采集	☐重要遗传家系 ☐特定地区人类遗传资源 ☐科技部规定数量的人类遗传资源（累积 500 人以上） ☐罕见病 ☐具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类_____ 拟采集数量_____					
2	保藏	材料保藏地点_____ 材料保藏设施（设备）_____ 信息保藏平台 _____ 拟保藏种类_____ 拟保藏数量_____					
3	利用	☐生物技术研究开发活动 ☐开展临床试验 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					

4	国际合作（行政许可）	□生物技术研究开发活动 □开展临床试验 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					
5	国际合作（备案）	□生物技术研究开发活动 □开展临床试验 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					
6	出境	境外合作方_____ 出境用途_____ 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					
7	信息对外提供或开放使用	外方单位名称_____ 合作研究目的_____ 来源_____ 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。